

Отчёт по лабораторной работе №4 по курсу
Парадигмы и конструкции языков программирования
ГУИМЦ

**Тема работы: "Шаблоны проектирования и модульное
тестирование в Python"**

Исполнитель: **Кузнецов Н. В.**
студент группы
ИУ5Ц-54Б

Преподаватель: **Гапанюк Ю. Е.**

Цель работы

изучение реализации шаблонов проектирования и возможностей модульного тестирования в языке Python.

Задание

1. Необходимо для произвольной предметной области реализовать от одного до трех шаблонов проектирования: один порождающий, один структурный и один поведенческий. В качестве справочника шаблонов можно использовать следующий каталог. Для сдачи лабораторной работы в минимальном варианте достаточно реализовать один паттерн.
2. В модульных тестах необходимо применить следующие технологии:
 - TDD - фреймворк.
 - BDD - фреймворк.
 - Создание Mock-объектов.

Репозиторий выложен в ссылке:

https://github.com/nikita42423/PCPL-labs-2025/tree/main/lab_4_patterns

Результат:

```
===== test session starts
=====
platform win32 -- Python 3.12.3, pytest-7.4.0, pluggy-1.5.0 --
C:\Users\nikit\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\Users\nikit\YandexDisk\Учеба 2026 Бауманка\ПК и ЯП\PCPL-labs-
2025\lab_patterns
plugins: bdd-8.1.0
collected 4 items

tests/mocks/test_payment.py::TestPaymentAdapter::test_payment_adapter_with_mock PASSED
[ 25%]
tests/mocks/test_payment.py::TestPaymentAdapter::test_payment_adapter_failure PASSED
[ 50%]
tests/unit/test_factory.py::TestOrderFactory::test_standard_order_creation PASSED          [
75%]
tests/unit/test_factory.py::TestOrderFactory::test_express_order_creation PASSED
[100%]

===== 4 passed in 0.13s
=====
```